

想要 Vibecoding? 先学会"动效描述"!

 **项目:** 抖音短视频主题还原 (@优卓UX上岸社「想要Vibecoding? 先学会动效描述!」, 视频 7683862830755384614, 2026-09-10, 1.2万赞)

 **一句话:** 让 AI 写出"对味"的 UI 动效, 靠的不是形容词, 而是一套**双方都认识的词汇表**——触发、对象、缓动、时序四要素。

 **实验:** 4 个零依赖 Python 实验, 全部真实运行 (词表生成 CSS / 缓动采样验证 / demo 页验收 / 描述体检器)。

1 "动效描述"是什么? 一句话说清

动效描述 = 把"我想要什么样的动画"翻译成 AI 能精确执行的词汇。你跟裁缝说"做件好看的衣服", 做出来一定不对味; 说"修身、深蓝、混纺、袖口一寸", 一次就对。AI 写动效同理: 它会的 CSS 动画词汇成百上千, 你只会说"高级一点""灵动一点", 它就只能瞎猜。

 Vibecoding 的"Vibe"不是玄学: 感觉越"玄", 越需要一套**精确的语言**把它钉死。动效描述词表就是这套语言。

2

为什么 AI 写的动效总“不对味”？

做一个对照实验就明白。坏描述 vs 好描述，同一个 AI，差的是一个词表：

	坏描述「帮我做个卡片动画」	好描述「加载时5张卡片从下滑入，先快后慢，每张300ms，错峰60ms」
触发	✗ AI 猜（可能用滚动？）	✓ 页面加载
动作	✗ 淡入？飞入？随缘	✓ 从下方滑入
性格	✗ 默认 linear，机械感	✓ 先快后慢 = ease-out
节奏	✗ 默认 0s，瞬间闪现	✓ 300ms + 错峰 60ms

⚠ 短视频的原话点就是这：“**学到了名词，我就知道怎么做了**”——不是 AI 不行，是你没给它名词。

3

动效四要素：一张拆解图

任何一个 UI 动效，都可以拆成四个旋钮。这就是词表的骨架：

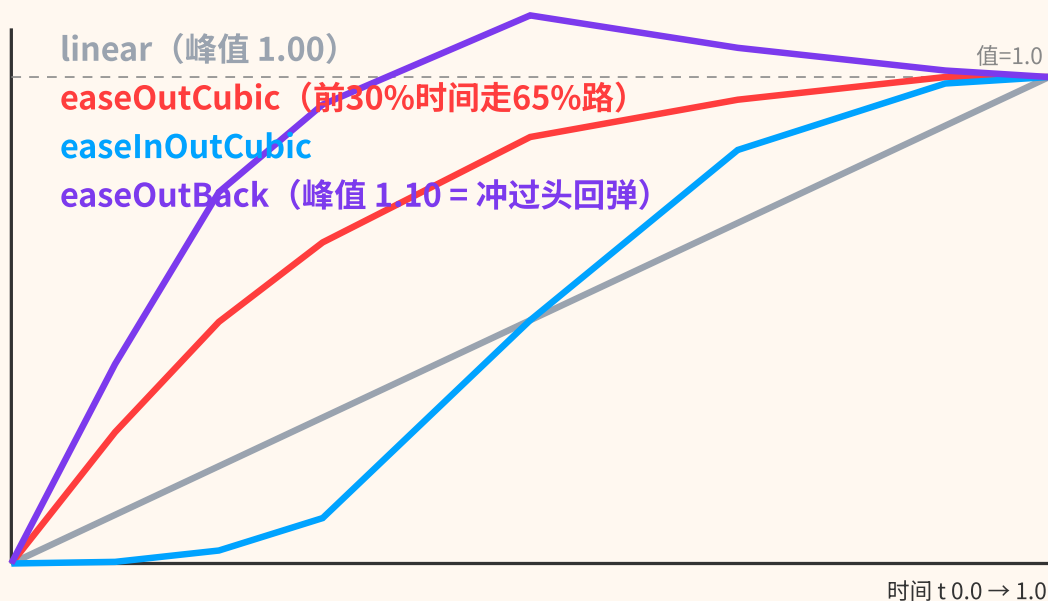


缺任何一个旋钮，AI 都会拿**默认值**顶上——默认值就是"AI 味动效"的来源（0ms 闪现 + linear 机械滑动）。

4 缓动 (easing) 性格库：曲线即性格

缓动决定"中间怎么走"。同样 300ms，曲线不同，性格完全不同。我们用 Python 实测采样 (ex2, 数字为真实输出)：

术语	CSS 写法	性格	实测特征 (真跑数据)
<code>linear</code>	<code>linear</code>	匀速机械，进度条专用	$t=0.3 \rightarrow 0.300$ ，毫无惊喜
<code>ease-out</code>	<code>cubic-bezier(0,0,0.2,1)</code>	快进慢出，入场首选	$t=0.3 \rightarrow$ 0.657 ：前30%时间走完65%路
<code>ease-in</code>	<code>cubic-bezier(0.4,0,1,1)</code>	慢起加速，离场/消失	前段磨蹭，后段冲出
<code>ease-in-out</code>	<code>cubic-bezier(0.4,0,0.2,1)</code>	两头慢中间快，位移换位	$t=0.5$ 才到 0.500，对称
<code>spring</code>	<code>cubic-bezier(0.34,1.56,0.64,1)</code>	过冲回弹，果冻感	<code>easeOutBack</code> 实测峰值 1.100 ：冲过头再回来
<code>bounce</code>	<code>cubic-bezier(0.28,0.84,0.42,1)</code>	落地弹跳，夸张强调	多次衰减过冲



✅ 口诀：入场用 `ease-out` (先给结果再优雅收尾)，离场用 `ease-in`，换位用 `ease-in-out`

out, 卖萌用 spring。

5

spring 和 cubic-bezier 有什么本质区别？

cubic-bezier 是"纪录片"：整条曲线预先画死，从头到尾一模一样。**spring** 是"物理片"：给物体一个质量、弹簧刚度 (stiffness)、阻尼 (damping)，让它真按物理规律跑——**目标变了它会自己重新收敛**，拖拽跟手、可中断交互必须用它。

cubic-bezier：剧本演完

曲线定死，只由时间驱动
适合：入场、过渡、一次性动画

spring：物理在跑

mass / stiffness / damping 三参数
适合：拖拽跟手、目标会变的交互

💡 描述词里说"回弹/果冻/跟手"→ 用 spring 系；说"滑入/淡入/收尾"→ 用 bezier 系。 **写清是哪族，AI 就不会拿错工具。**

6

时序原语：duration 与 stagger 的数字感

时长不是越长越优雅。UI 动效的行业共识区间（Material 3 速查）：

场景	推荐时长	为什么
悬停/按压微反馈	50~150ms	再长就"黏手"
入场/淡入（小元素）	150~300ms	用户在等下一个动作
大面板/转场	300~500ms	面积大，需要时间读清
错峰 stagger 间隔	20~90ms/个	实测 $60\text{ms} \times 5 =$ "排队生长"最舒服

⚠ 记一个反例：超过 500ms 的入场动画，用户会觉得**网站卡了**。动效是沟通，不是表演。

💡 描述模板：**"每张 300ms，错峰 60ms"**——两个数字就把节奏定死了，AI 没有发挥空间，也没有翻车空间。

7

动作原语词汇表：7 个词覆盖 90% 场景

这是我们 ex1 词表里沉淀的 7 个标准动作原语（每个都对应确定的 CSS 属性组合）：

fade 淡入

slide-up 下滑入

slide-down 上滑入

slide-left 左滑入

scale-in 缩放入场

blur-in 模糊聚焦

pop 弹出

/* 一句结构化描述 → ex1 词表生成器真实输出 */

描述：slide-up + ease-out + 300ms + stagger 60ms

```
.list .card { opacity: 0; transform: translateY(24px); }
```

```
.list .card.enter { opacity: 1; transform: none; }
```

```
.list .card { transition: opacity 300ms cubic-bezier(0,0,0.2,1),
```

```
transform 300ms cubic-bezier(0,0,0.2,1); }
```

```
.list .card:nth-child(2) { transition-delay: 60ms; } /* 3:120 4:180 5:240 */
```

✅ 这就是**"学到了名词就知道怎么做"**的含义：名词（原语+缓动+数字）一旦说清，代码几乎是机械翻译。

8

官方有没有推荐值可以直接抄？

有。动效描述不是玄学发明，各大家都有公开规范，描述时直接点名即可：

来源	可直接引用的资产
Material 3 (Google)	时长 50~500ms 分档；standard 缓动 <code>cubic-bezier(0.4,0,0.2,1)</code> 、emphasized <code>cubic-bezier(0.2,0,0,1)</code>
Motion (原 Framer Motion) 官方文档	spring 三参数 (stiffness/damping/mass)、 <code>staggerChildren</code> 错峰；官方支持 AI Kit 直接调曲线
Apple HIG	“动效为内容服务、时长不超过用户感知等待”的交互原则
社区提示词库	uimotionprompts.com 等 vibe-coding 动效提示词集——与本指南词表同构

💡 描述里写一句 **"用 Material 3 的 emphasized 缓动"**，比自己编曲线更稳——AI 训练数据里见过它成千上万次。

9

万能模板：一句话需求 → 结构化描述

把四要素填空化，描述就永远不会缺项：

- 【触发】当（页面加载 / 用户点击 x / 悬停 / 滚动进入视口）
- 【动作】（元素）做（fade / slide-up / scale-in / blur-in / pop）
- 【性格】（先快后慢 ease-out / 回弹 spring / 匀速 linear）
- 【节奏】时长（150~500ms）ms；（如有多元素）错峰（20~90ms）ms

例：页面加载时，5 张卡片从下方滑入，先快后慢，每张 300ms，错峰 60ms。

坏描述 0/4

"帮我做个卡片动画"



体检器 ex4 真实输出

MISS 触发/动作/性格/节奏



好描述 4/4 放行

可直接派给 AI 执行

10 AI 生成后，怎么验收动效？

动效的坑在于“看一眼觉得行，细节全是错的”。两板斧：

① **结构验收（机器可查）**：像 ex3 那样 grep 关键证据——缓动曲线在不在、时长对不对、错峰 delay 序列 60/120/180/240 全不全。5/5 PASS 才算过。

② **慢放验收（人眼可查）**：把 duration 临时改到 3000ms 慢放——看起点对不对、有没有闪烁（FOUC：先闪一下再动）、离场有没有残留。人眼只在慢放里才能看清曲线。

⚠ 常见翻车点：AI 给了 `transition` 但初始态写在错误位置 → 页面加载先闪现后动画；`overflow` 没裁 → 滑入的卡片从父容器外“穿墙”进来。

11 动手实验：4 个零依赖实验全部真跑通

实验	做了什么	真实结果
ex1 词表生成器	6 缓动 + 7 原语词表 → 3 场景 CSS	✅ 3 份 CSS 生成；spring 场景真实输出 <code>cubic-bezier(0.34,1.56,0.64,1)</code>
ex2 缓动采样	4 条曲线数值采样 + SVG 曲线图	✅ easeOutCubic t=0.3→0.657；easeOutBack 峰值 1.100（过冲实锤）
ex3 demo 验收	生成 5 卡错峰入场页 + 结构验收	✅ 1716 字节 HTML，5/5 PASS（曲线/时长/4级delay/初始态/结束态）
ex4 描述体检器	四要素正则体检	✅ 坏描述 0/4 拦下；好描述 4/4 放行

运行方式：`python ex1_lexicon.py`（零依赖，Python 3.14 实测）→ 浏览器打开 `ex3_demo.html` 点“重播”亲眼看错峰入场。

12 能力清单：学完你能干什么

1. 用四要素模板把任何"感觉描述"翻译成 AI 能精确执行的动效描述（改 prompt 立竿见影）；
2. 用缓动性格库（ease-out 入场 / spring 回弹）让 AI 产出"有性格"而非"AI 味"的 UI；
3. 用体检器 ex4 在派工前拦截缺项描述，省一轮返工；
4. 用结构验收 ex3 的 grep 思路机器化验收 AI 交的动画代码；
5. 直接引用 Material 3 / Motion 官方参数，让描述自带"大厂血统"；
6. 把词表当成自己的 prompt 资产库持续扩充（新原语、新曲线随学随加）。

🔗 **知识库关联：** 底层原理见 [[补间动画与缓动函数]]（easing 公式与 stagger 实现）；提示词方法论同族 [[PromptAsCode提示词即代码]] / [[图像提示八要素]]；动效编排实现可落 [[Three.js与场景图]] / [[粒子系统]]。

📖 深入入口：motion.dev 官方 transitions 文档 · uimotionprompts.com（vibe coding 动效提示词库）· Material 3 motion 规范。